

Краткий конспект по курсу «Уравнения математической физики»

Коллоквиум 2

Эта версия повторяет структуру полного файла `umf.tex`, но оставляет только определения, ключевые формулы, условия применимости методов и короткие шаблоны решений.

Содержание

1	Уравнения в частных производных первого порядка	4
1.1	1(a). Одномерное уравнение переноса с постоянным коэффициентом. Характеристики	4
1.2	1(b). Общее решение однородного уравнения переноса	4
1.3	1(c). Задача Коши для уравнения переноса на всей прямой	5
1.4	1(d). Начально-краевая задача на полупрямой. Метод характеристик .	5
1.5	1(e). Условие согласования в угловой точке	6
1.6	1(f). Полная производная вдоль характеристики и её связь с уравнением переноса	6
1.7	1(g). Конвективная (субстанциональная, материальная) производная в гидродинамике	7
2	Практические задачи к разделу 1	7
2.1	Задача 1(a). Уравнение переноса с коэффициентом 2	7
2.2	Задача 1(b). Полная производная вдоль характеристики	8
3	Уравнение переноса с линейным затуханием	8
3.1	2(a). Уравнение $u_t + au_x + \gamma u = f$ и метод характеристик	8
3.2	2(b). Общее решение однородного уравнения	9
3.3	2(c). Задача Коши на всей прямой	9
3.4	2(d). Начально-краевая задача на полупрямой	9
3.5	2(e). Условие согласования, единственность и роль γ	10
4	Практические задачи к разделу 2	10
4.1	Задача 2(a). Решить исправленную задачу методом характеристик . . .	10
4.2	Задача 2(b). Доказать единственность методом характеристик	11
5	Уравнение Бюргерса и градиентная катастрофа	11
5.1	3(a). Вязкое и невязкое уравнение Бюргерса. Отличие от линейного переноса	11
5.2	3(b). Градиентная катастрофа (опрокидывание волны)	12

5.3	3(c). Характеристики для уравнения Бюргерса и их пересечение	12
5.4	3(d). Как вязкость предотвращает градиентную катастрофу	13
5.5	3(e). Ударная волна и её связь с градиентной катастрофой	13
6	Практические задачи к разделу 3	13
6.1	Задача 3(a). Невязкое уравнение Бюргерса при $u(x, 0) = \sin x$	13
6.2	Задача 3(b). Почему при $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ катастрофы нет	14
7	Метод Фурье для параболического уравнения (теплопроводности)	14
7.1	4(a). Первая краевая задача для одномерного уравнения теплопроводности	14
7.2	4(b). Как применяется метод разделения переменных и какая возникает спектральная задача	15
7.3	4(c). Собственные значения и собственные функции при условиях Дирихле	15
7.4	4(d). Вид решения в форме ряда Фурье и формулы для коэффициентов	16
7.5	4(e). Почему для параболического уравнения нужно одно начальное условие, а для гиперболического — два	16
7.6	4(f). Поведение решения при $t \rightarrow \infty$: затухание мод	17
8	Практические задачи к разделу 4	17
8.1	Задача 4(a). Решить $u_t = u_{xx}$ на $(0, \pi)$ при $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin 2x$	17
8.2	Задача 4(b). Для $u(x, 0) = x(\pi - x)$ найти коэффициенты Фурье	17
8.3	Задача 4(c). Почему при $t > 0$ решение быстро становится гладким	18
9	Метод Фурье для внутренней задачи уравнения Лапласа	18
9.1	5(a). Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге	18
9.2	5(b). Метод разделения переменных в полярных координатах. Радиальная и угловая части	18
9.3	5(c). Собственные значения и собственные функции угловой части	19
9.4	5(d). Общее решение в виде ряда по косинусам и синусам	19
10	Практические задачи к разделу 5	20
10.1	Задача 5(a). Решить задачу Дирихле в круге радиуса R при $u(R, \varphi) = \cos \varphi$	20
11	Ряд Фурье и разложение по специальному базису	20
11.1	6(a). Определение тригонометрического ряда Фурье и формулы коэффициентов	20
11.2	6(b). Полнота и ортогональность. Примеры ортогональных систем	21
11.3	6(c). Разложение по собственным функциям задачи Штурма–Лиувилля	21
11.4	6(d). Чем разложение в ряд Фурье отличается от разложения по специальным функциям	22

11.5 6(e). Физический смысл коэффициентов Фурье в задачах теплопроводности и колебаний	22
12 Практические задачи к разделу 6	22
12.1 Задача 6(a). Разложить $f(x) = x$ на $(0, \pi)$ в ряд Фурье по синусам . . .	22
12.2 Задача 6(b). Чем отличается разложение по синусам от разложения по косинусам и когда какое используется	23
12.3 Задача 6(c). Задача Штурма–Лиувилля для d^2/dx^2 с условиями Дирихле	23
13 Сравнение трёх типов уравнений	24
13.1 7(a). Основные свойства решений эллиптических, параболических и гиперболических уравнений	24
13.2 7(b). Какие типы задач ставятся для каждого типа	24

1 Уравнения в частных производных первого порядка

1.1 1(a). Одномерное уравнение переноса с постоянным коэффициентом. Характеристики

Модель:

$$u_t + au_x = 0, \quad a = \text{const.}$$

Характеристики определяются уравнением

$$\frac{dx}{dt} = a.$$

Интегрирование даёт

$$x = at + C, \quad x - at = C.$$

Вдоль характеристики

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = u_t + au_x.$$

Значит, для однородного уравнения

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = 0,$$

то есть решение постоянно на прямых $x - at = \text{const.}$

Физический смысл: профиль не меняет форму, а просто сдвигается со скоростью a .

Для запоминания: перенос = движение вдоль прямых, без сглаживания и без рождения новых максимумов.

1.2 1(b). Общее решение однородного уравнения переноса

Так как u постоянно на характеристиках, решение зависит только от их номера:

$$u(x, t) = \Phi(x - at),$$

где Φ — произвольная функция.

Проверка:

$$u_t = -a\Phi'(x - at), \quad u_x = \Phi'(x - at),$$

поэтому

$$u_t + au_x = 0.$$

Итог: всякое решение уравнения переноса есть сдвиг одной функции вдоль оси x .

1.3 1(c). Задача Коши для уравнения переноса на всей прямой

Рассматриваем

$$u_t + au_x = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Подставляя $t = 0$ в общее решение $u(x, t) = \Phi(x - at)$, получаем

$$\Phi(x) = \varphi(x).$$

Следовательно,

$$u(x, t) = \varphi(x - at).$$

Смысл: значение в точке (x, t) берётся из начальной точки

$$\xi = x - at.$$

Для классического решения достаточно требовать, например, $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$.

1.4 1(d). Начально-краевая задача на полупрямой. Метод характеристик

Пусть

$$\begin{aligned} u_t + au_x &= 0, & x > 0, \quad t > 0, & \quad a > 0, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & u(0, t) &= g(t). \end{aligned}$$

Характеристика, проходящая через (x, t) , либо пересекает начальную прямую $t = 0$, либо границу $x = 0$.

Если $x \geq at$, то характеристика приходит из точки $(x - at, 0)$, поэтому

$$u(x, t) = \varphi(x - at).$$

Если $0 < x < at$, то характеристика приходит из точки

$$\left(0, t - \frac{x}{a}\right),$$

поэтому

$$u(x, t) = g\left(t - \frac{x}{a}\right).$$

Итак,

$$u(x, t) = \begin{cases} \varphi(x - at), & x \geq at, \\ g\left(t - \frac{x}{a}\right), & 0 < x < at. \end{cases}$$

Важно: при $a > 0$ граничное условие задаётся на входящей границе. При $a < 0$ точка $x = 0$ становится выходящей, и условие там задавать нельзя.

1.5 1(е). Условие согласования в угловой точке

В точке $(0, 0)$ начальные и граничные данные должны не противоречить друг другу.

Для задачи

$$u_t + au_x = f(x, t), \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u(0, t) = g(t)$$

необходимое условие непрерывности:

$$\varphi(0) = g(0).$$

Если требуется решение класса C^1 , то уравнение в точке $(0, 0)$ даёт ещё и **условие на производные**:

$$g'(0) + a\varphi'(0) = f(0, 0).$$

Для однородного случая:

$$g'(0) + a\varphi'(0) = 0.$$

Для запоминания: на углу сначала должны совпасть значения, а для гладкости — ещё и уравнение.

1.6 1(f). Полная производная вдоль характеристики и её связь с уравнением переноса

Если характеристика задаётся законом $x = x(t)$, то

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x x'(t).$$

При $x'(t) = a$ получаем

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + au_x.$$

Поэтому уравнение

$$u_t + au_x = f(x, t)$$

вдоль характеристики превращается в ОДУ

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = f(x(t), t).$$

После интегрирования:

$$u(x, t) = \varphi(x - at) + \int_0^t f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Ключевая идея метода характеристик: PDE заменяется системой ОДУ вдоль специальных кривых.

1.7 1(g). Конвективная (субстанциональная, материальная) производная в гидродинамике

Пусть среда движется со скоростью $\mathbf{v}(x, t)$. Тогда для поля $q(x, t)$ материальная производная определяется так:

$$\frac{Dq}{Dt} = q_t + \mathbf{v} \cdot \nabla q.$$

Смысл:

- q_t — локальное изменение в фиксированной точке;
- $\mathbf{v} \cdot \nabla q$ — изменение из-за переноса частицей среды.

Если

$$\frac{Dq}{Dt} = 0,$$

то величина q сохраняется вдоль траекторий частиц.

Частный случай: при одномерном движении $\mathbf{v} = (a)$ получаем оператор

$$\frac{D}{Dt} = \partial_t + a\partial_x,$$

то есть именно оператор уравнения переноса.

2 Практические задачи к разделу 1

2.1 Задача 1(a). Уравнение переноса с коэффициентом 2

Дано:

$$u_t + 2u_x = 0.$$

Характеристики:

$$\frac{dx}{dt} = 2, \quad x - 2t = C.$$

Вдоль характеристики:

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + 2u_x = 0.$$

Следовательно,

$$u(x, t) = \Phi(x - 2t).$$

Если задача понимается как задача Коши с условием

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

то

$$u(x, t) = \varphi(x - 2t).$$

Ответ:

$$u(x, t) = \Phi(x - 2t), \quad u(x, t) = \varphi(x - 2t) \text{ при заданном } u(x, 0) = \varphi(x).$$

2.2 Задача 1(b). Полная производная вдоль характеристики

Для уравнения

$$u_t + au_x = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x)$$

характеристики имеют вид

$$x = at + C.$$

По правилу цепочки:

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = u_t + au_x.$$

По уравнению это равно нулю, значит

$$\frac{du}{dt} = 0.$$

Следовательно,

$$u(x, t) = \varphi(x - at).$$

Ответ:

$$\frac{du}{dt} = u_t + au_x, \quad \frac{du}{dt} = 0$$

вдоль характеристик решения уравнения переноса.

3 Уравнение переноса с линейным затуханием

3.1 2(a). Уравнение $u_t + au_x + \gamma u = f$ и метод характеристик

Рассматриваем

$$u_t + au_x + \gamma u = f, \quad a, \gamma = \text{const.}$$

Характеристики те же, что и для обычного переноса:

$$\frac{dx}{dt} = a, \quad x - at = C.$$

Вдоль характеристики

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + au_x,$$

поэтому PDE сводится к ОДУ

$$\frac{du}{dt} + \gamma u = f(x(t), t).$$

После умножения на интегрирующий множитель $e^{\gamma t}$ получаем

$$\frac{d}{dt}(e^{\gamma t}u(x(t), t)) = e^{\gamma t}f(x(t), t).$$

Ключевая идея: вдоль характеристик решение уже не постоянно, а меняется по линейному ОДУ первого порядка.

3.2 2(b). Общее решение однородного уравнения

Для

$$u_t + au_x + \gamma u = 0$$

вдоль характеристики имеем

$$\frac{du}{dt} + \gamma u = 0.$$

Значит,

$$\frac{d}{dt}(e^{\gamma t}u) = 0,$$

и потому

$$e^{\gamma t}u = \Phi(x - at).$$

Итак,

$$u(x, t) = e^{-\gamma t}\Phi(x - at).$$

Смысл: профиль переносится со скоростью a и одновременно умножается на фактор $e^{-\gamma t}$.

3.3 2(c). Задача Коши на всей прямой

Пусть

$$u_t + au_x + \gamma u = f, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Тогда характеристика из точки (x, t) приходит в точку $(x - at, 0)$, и после интегрирования ОДУ вдоль неё получаем

$$u(x, t) = e^{-\gamma t}\varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Если $f \equiv 0$, то остаётся

$$u(x, t) = e^{-\gamma t}\varphi(x - at).$$

3.4 2(d). Начально-краевая задача на полупрямой

Пусть

$$\begin{aligned} u_t + au_x + \gamma u &= f, & x > 0, \quad t > 0, & \quad a > 0, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & u(0, t) &= g(t). \end{aligned}$$

Если $x \geq at$, характеристика приходит из точки $(x - at, 0)$, поэтому

$$u(x, t) = e^{-\gamma t}\varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Если $0 < x < at$, характеристика приходит с границы в момент

$$\tau_0 = t - \frac{x}{a},$$

поэтому

$$u(x, t) = e^{-\gamma x/a} g\left(t - \frac{x}{a}\right) + \int_{t-x/a}^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Важно: при $a > 0$ условие задаётся на входящей границе $x = 0$.

3.5 2(е). Условие согласования, единственность и роль γ

Для непрерывности в угловой точке $(0, 0)$ нужно

$$\varphi(0) = g(0).$$

Если требуется решение класса C^1 , то в точке $(0, 0)$ должно выполняться

$$g'(0) + a\varphi'(0) + \gamma\varphi(0) = f(0, 0).$$

Единственность доказывается для разности двух решений: вдоль характеристики она удовлетворяет однородному ОДУ

$$\frac{dw}{dt} + \gamma w = 0,$$

и при нулевых начальных и граничных данных получаем $w \equiv 0$.

Роль коэффициента γ :

- $\gamma > 0$ — затухание;
- $\gamma = 0$ — обычный перенос;
- $\gamma < 0$ — усиление.

4 Практические задачи к разделу 2

4.1 Задача 2(а). Решить исправленную задачу методом характеристик

Для задачи

$$u_t + au_x + \gamma u = f, \quad a > 0, \quad u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x)$$

получаем две зоны.

Если $x \geq at$,

$$u(x, t) = e^{-\gamma t} \varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Если $0 < x < at$, граничный вклад равен нулю, поэтому

$$u(x, t) = \int_{t-x/a}^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Ответ:

$$u(x, t) = \begin{cases} e^{-\gamma t} \varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & x \geq at, \\ \int_{t-x/a}^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & 0 < x < at. \end{cases}$$

4.2 Задача 2(b). Доказать единственность методом характеристик

Пусть u_1 и u_2 — два решения одной и той же задачи. Для разности

$$w = u_1 - u_2$$

получаем

$$w_t + aw_x + \gamma w = 0, \quad w(0, t) = 0, \quad w(x, 0) = 0.$$

Вдоль характеристики

$$\frac{dw}{dt} + \gamma w = 0, \quad \frac{d}{dt}(e^{\gamma t} w) = 0.$$

Значит, величина $e^{\gamma t} w$ постоянна на характеристике. Но каждая характеристика приходит либо на начальную прямую, либо на границу, где $w = 0$. Следовательно,

$$w \equiv 0, \quad u_1 \equiv u_2.$$

Ответ: решение единственно.

5 Уравнение Бюргера и градиентная катастрофа

5.1 3(a). Вязкое и невязкое уравнение Бюргера. Отличие от линейного переноса

Линейный перенос:

$$u_t + au_x = 0.$$

Скорость a фиксирована, характеристики параллельны:

$$x - at = \text{const.}$$

Невязкий Бюргерс:

$$u_t + uu_x = 0.$$

Теперь скорость равна самому решению, поэтому разные части профиля движутся с разными скоростями.

Вязкий Бюргерс:

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}, \quad \nu > 0.$$

Здесь к нелинейному переносу добавляется диффузия.

Главное отличие от линейного переноса:

- для линейного переноса характеристики не пересекаются;
- для невязкого Бюргера характеристики могут пересекаться;
- вязкость νu_{xx} сглаживает решение и мешает образованию разрыва.

5.2 3(b). Градиентная катастрофа (опрокидывание волны)

Для задачи Коши

$$u_t + uu_x = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x)$$

характеристики задаются формулами

$$u = \varphi(\xi), \quad x = \xi + t\varphi(\xi).$$

Дифференцируя по параметру ξ , получаем

$$x_\xi = 1 + t\varphi'(\xi).$$

Пока

$$1 + t\varphi'(\xi) \neq 0$$

для всех ξ , отображение $\xi \mapsto x$ взаимно однозначно и решение гладкое.

Производная решения имеет вид

$$u_x = \frac{\varphi'(\xi)}{1 + t\varphi'(\xi)}.$$

Если знаменатель обращается в нуль, то

$$|u_x| \rightarrow \infty.$$

Это и есть **градиентная катастрофа**.

Если

$$\min \varphi'(\xi) < 0,$$

то первый момент катастрофы:

$$t_* = -\frac{1}{\min \varphi'(\xi)}.$$

5.3 3(c). Характеристики для уравнения Бюргерса и их пересечение

Для невязкого уравнения Бюргерса характеристическая система:

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{du}{dt} = 0.$$

Отсюда

$$u = \varphi(\xi), \quad x = \xi + t\varphi(\xi).$$

Пересечение характеристик означает, что двум различным $\xi_1 \neq \xi_2$ соответствует одна и та же точка (x, t) . Аналитически это эквивалентно условию

$$x_\xi = 1 + t\varphi'(\xi) = 0.$$

До момента пересечения решение классическое, **после него** нужно переходить к слабым решениям и ударным волнам.

5.4 3(d). Как вязкость предотвращает градиентную катастрофу

При $\nu > 0$ уравнение

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}$$

имеет параболический сглаживающий член νu_{xx} .

Качественный механизм:

- нелинейность стремится круто наклонить профиль;
- диффузия выравнивает резкие перепады;
- вместо разрыва возникает гладкий переходный слой конечной толщины.

Полезная формула: преобразование Хопфа–Коула

$$u = -2\nu \frac{\theta_x}{\theta}$$

сводит уравнение Бюргерса к уравнению теплопроводности

$$\theta_t = \nu \theta_{xx}.$$

Это ещё раз показывает, что вязкий Бюргерс наследует сглаживающий эффект параболического уравнения.

5.5 3(e). Ударная волна и её связь с градиентной катастрофой

Невязкий Бюргерс можно переписать в законе сохранения:

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2} \right)_x = 0.$$

После пересечения характеристик классическое решение перестаёт существовать, и возникает **ударная волна** — разрыв слабого решения.

Скорость разрыва определяется условием Ранкина–Гюгонио:

$$s = \frac{[u^2/2]}{[u]} = \frac{u_- + u_+}{2},$$

где u_- и u_+ — левые и правые значения на фронте.

Энтропийная допустимость для Бюргерса:

$$u_- > u_+.$$

Именно такой разрыв возникает как предел вязких решений при $\nu \rightarrow 0+$.

6 Практические задачи к разделу 3

6.1 Задача 3(a). Невязкое уравнение Бюргерса при $u(x, 0) = \sin x$

Рассматриваем

$$u_t + uu_x = 0, \quad u(x, 0) = \sin x.$$

Характеристическая система:

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{du}{dt} = 0.$$

Если характеристика стартует из точки ξ , то

$$u = \sin \xi, \quad x = \xi + t \sin \xi.$$

Следовательно,

$$u(x, t) = \sin \xi, \quad x = \xi + t \sin \xi.$$

Это параметрическая запись решения. Неявно:

$$u = \sin(x - tu).$$

Момент катастрофы определяется из

$$x_\xi = 1 + t \cos \xi.$$

Первое обращение в нуль:

$$1 - t = 0, \quad t_* = 1.$$

Ответ:

$$u(x, t) = \sin \xi, \quad x = \xi + t \sin \xi, \quad 0 \leq t < 1,$$

или

$$u = \sin(x - tu), \quad t_* = 1.$$

6.2 Задача 3(b). Почему при $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ катастрофы нет

При $\nu > 0$ появляется диффузионный член

$$\nu u_{xx}.$$

Он сглаживает растущий градиент и не даёт фронту стать вертикальным за конечное время.

Поэтому:

- характеристики невязкой модели перестают быть точным инструментом;
- вместо разрыва возникает гладкий переходный слой;
- решение ведёт себя как нелинейная диффузия.

Короткий вывод: катастрофу предотвращает вязкость.

7 Метод Фурье для параболического уравнения (теплопроводности)

7.1 4(a). Первая краевая задача для одномерного уравнения теплопроводности

На отрезке $0 < x < l$ рассматривается задача

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < t \leq T,$$

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Это первая краевая задача, потому что на границе задаются значения самой функции u .

Для классического решения нужны условия согласования:

$$\varphi(0) = g_1(0), \quad \varphi(l) = g_2(0).$$

Основной модельный случай для метода Фурье:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

7.2 4(b). Как применяется метод разделения переменных и какая возникает спектральная задача

После сведения к однородным граничным условиям ищем решение в виде

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Подстановка в

$$u_t = a^2 u_{xx}$$

даёт

$$XT' = a^2 X''T.$$

Делим на $a^2 XT$:

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Получаем две ОДУ:

$$T' + a^2 \lambda T = 0, \quad X'' + \lambda X = 0.$$

Из условий

$$u(0, t) = u(l, t) = 0$$

следует спектральная задача

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0.$$

7.3 4(c). Собственные значения и собственные функции при условиях Дирихле

Для задачи

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

нет нетривиальных решений при $\lambda \leq 0$.

При

$$\lambda = \mu^2 > 0$$

получаем

$$X(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

Из $X(0) = 0$ следует $A = 0$, а из $X(l) = 0$:

$$\sin \mu l = 0 \implies \mu l = k\pi, \quad k = 1, 2, \dots$$

Собственные значения и функции:

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2, \quad X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

7.4 4(d). Вид решения в форме ряда Фурье и формулы для коэффициентов

Для однородной задачи Дирихле решение записывается как

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e^{-a^2 \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

Коэффициенты определяются разложением начальной функции:

$$\varphi(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin \frac{k\pi x}{l},$$

$$c_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx.$$

Логика метода: сначала строим базис из собственных функций, потом проектируем начальные данные на этот базис.

7.5 4(e). Почему для параболического уравнения нужно одно начальное условие, а для гиперболического — два

Уравнение теплопроводности имеет **первый порядок по времени**:

$$u_t = a^2 u_{xx} + \dots$$

Поэтому достаточно одного условия:

$$u(x, 0) = \varphi(x).$$

Волновое уравнение имеет **второй порядок по времени**:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + \dots$$

Поэтому нужно два начальных условия:

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

Коротко: число начальных условий равно порядку уравнения по времени.

7.6 4(f). Поведение решения при $t \rightarrow \infty$: затухание мод

Каждая гармоника в решении имеет множитель

$$e^{-a^2\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2 t}.$$

При $t \rightarrow \infty$ все эти множители стремятся к нулю, причём высокие моды затухают быстрее.

Если нет источника и заданы однородные граничные условия, то

$$u(x, t) \rightarrow 0.$$

Долговременное поведение определяется первой модой:

$$\sin \frac{\pi x}{l}.$$

8 Практические задачи к разделу 4

8.1 Задача 4(a). Решить $u_t = u_{xx}$ на $(0, \pi)$ при $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin 2x$

Общий вид решения:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-k^2 t} \sin kx.$$

Начальная функция уже является одной собственной модой:

$$\sin 2x.$$

Поэтому

$$a_2 = 1, \quad a_k = 0 \quad (k \neq 2).$$

Ответ:

$$u(x, t) = e^{-4t} \sin 2x.$$

8.2 Задача 4(b). Для $u(x, 0) = x(\pi - x)$ найти коэффициенты Фурье

Ищем решение в виде

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k e^{-k^2 t} \sin kx,$$

где

$$b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin kx \, dx.$$

После интегрирования по частям получается

$$b_k = \frac{4(1 - (-1)^k)}{\pi k^3} = \begin{cases} \frac{8}{\pi k^3}, & k \text{ нечётно,} \\ 0, & k \text{ чётно.} \end{cases}$$

Ответ:

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{e^{-(2m+1)^2 t}}{(2m+1)^3} \sin((2m+1)x).$$

8.3 Задача 4(с). Почему при $t > 0$ решение быстро становится гладким

В ряде Фурье каждая мода умножается на экспоненту

$$e^{-ck^2 t}, \quad c > 0.$$

При любом фиксированном $t > 0$ эта экспонента подавляет высокочастотные гармоники быстрее любой степени k .

Поэтому ряды для производных по x и по t тоже сходятся, и решение мгновенно становится очень гладким.

Ответ: уравнение теплопроводности обладает **сглаживающим эффектом**.

9 Метод Фурье для внутренней задачи уравнения Лапласа

9.1 5(a). Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге

Пусть

$$\Omega_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < a^2\}.$$

Нужно найти

$$u \in C^2(\Omega_a) \cap C(\overline{\Omega_a}), \quad \Delta u = 0 \text{ в } \Omega_a, \quad u = g \text{ на } \partial\Omega_a.$$

В полярных координатах граничное условие записывается как

$$u(a, \varphi) = g(\varphi), \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Условие на данные: функция g должна быть 2π -периодической.

Единственность следует из принципа максимума.

9.2 5(b). Метод разделения переменных в полярных координатах. Радиальная и угловая части

В полярных координатах

$$\Delta u = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\varphi\varphi}.$$

Ищем решение в виде

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi).$$

После подстановки и разделения переменных получаем

$$\frac{\rho^2 R'' + \rho R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda.$$

Отсюда возникают уравнения

$$\Phi'' + \lambda\Phi = 0, \quad \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0.$$

Для угловой части добавляется периодичность:

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi), \quad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi).$$

9.3 5(c). Собственные значения и собственные функции угловой части

Спектральная задача

$$\Phi'' + \lambda\Phi = 0, \quad \Phi(0) = \Phi(2\pi), \quad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi)$$

имеет собственные значения

$$\lambda_k = k^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Собственные функции:

$$\begin{aligned} \Phi_0(\varphi) &= 1, \\ \Phi_k^{(1)}(\varphi) &= \cos k\varphi, \quad \Phi_k^{(2)}(\varphi) = \sin k\varphi, \quad k \geq 1. \end{aligned}$$

Причина: на окружности естественным базисом являются гармоники по углу.

9.4 5(d). Общее решение в виде ряда по косинусам и синусам

Если

$$g(\varphi) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi),$$

то **регулярное в центре** решение внутренней задачи Дирихле имеет вид

$$u(\rho, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^k (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi).$$

Почему нет членов ρ^{-k} и $\ln \rho$: они сингулярны при $\rho = 0$, а внутреннее решение должно оставаться ограниченным в центре.

10 Практические задачи к разделу 5

10.1 Задача 5(а). Решить задачу Дирихле в круге радиуса R при $u(R, \varphi) = \cos \varphi$

Граничная функция уже является одной гармоникой:

$$g(\varphi) = \cos \varphi.$$

Значит,

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_k = 0 \ (k \neq 1), \quad \beta_k = 0.$$

В общем ряде остаётся только мода $k = 1$:

$$u(\rho, \varphi) = \left(\frac{\rho}{R}\right) \cos \varphi.$$

Ответ:

$$u(\rho, \varphi) = \frac{\rho}{R} \cos \varphi.$$

В декартовых координатах:

$$u(x, y) = \frac{x}{R}.$$

11 Ряд Фурье и разложение по специальному базису

11.1 6(а). Определение тригонометрического ряда Фурье и формулы коэффициентов

На $[0, 2\pi]$ тригонометрический ряд Фурье имеет вид

$$g(\varphi) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi).$$

Коэффициенты:

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) d\psi, \\ \alpha_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) \cos k\psi d\psi, \quad \beta_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) \sin k\psi d\psi. \end{aligned}$$

На отрезке $(0, l)$ часто используют специальные ряды:

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad b_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, \\ f(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l}, \quad a_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx. \end{aligned}$$

11.2 6(b). Полнота и ортогональность. Примеры ортогональных систем

Система $\{\phi_k\}$ ортогональна, если

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = 0 \quad (k \neq m),$$

а полна, если по ней можно разлагать произвольные функции из рассматриваемого пространства.

Примеры:

- $\sin \frac{k\pi x}{l}$ на $(0, l)$ — для условий Дирихле;
- $1, \cos \frac{k\pi x}{l}$ на $(0, l)$ — для условий Неймана;
- полиномы Лежандра — в сферических задачах;
- функции Бесселя — в круге и цилиндре.

Практический смысл: ортогональность позволяет найти коэффициенты, полнота гарантирует, что базиса хватает.

11.3 6(c). Разложение по собственным функциям задачи Штурма–Лиувилля

Общая задача Штурма–Лиувилля:

$$[p(x)X'(x)]' + [\lambda\rho(x) - q(x)]X(x) = 0, \quad 0 < x < l,$$

с граничными условиями

$$\alpha X(0) - \beta X'(0) = 0, \quad \gamma X(l) + \delta X'(l) = 0.$$

Если $\lambda_k \neq \lambda_m$, то собственные функции ортогональны с весом ρ :

$$\int_0^l \rho(x) X_k(x) X_m(x) dx = 0.$$

Разложение функции имеет вид

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k X_k(x),$$

где

$$c_k = \frac{\int_0^l \rho(x) f(x) X_k(x) dx}{\int_0^l \rho(x) X_k^2(x) dx}.$$

Это обобщённый ряд Фурье: базис задаётся не заранее, а самой краевой задачей.

11.4 6(d). Чем разложение в ряд Фурье отличается от разложения по специальным функциям

Ряд Фурье использует фиксированный базис синусов и косинусов.

Разложение по специальным функциям использует базис, который возникает после разделения переменных:

- Лежандр — в сферической геометрии;
- Бессель — в круге и цилиндре;
- собственные функции Штурма–Лиувилля — в общем случае.

Различия:

- другой интервал ортогональности;
- может появляться вес $\rho(x)$;
- базис зависит от оператора и граничных условий.

11.5 6(e). Физический смысл коэффициентов Фурье в задачах теплопроводности и колебаний

Коэффициенты Фурье показывают, насколько сильно возбуждена каждая собственная мода.

В теплопроводности

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-\omega_k^2 t} X_k(x)$$

коэффициент a_k измеряет вклад k -й моды в начальное распределение температуры.

В колебаниях

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \omega_k t + b_k \sin \omega_k t) X_k(x)$$

$a_k \leftrightarrow$ начальное смещение, $b_k \leftrightarrow$ начальная скорость.

Физический вывод: коэффициенты говорят, какие формы колебаний или тепловые гармоники реально присутствуют в системе.

12 Практические задачи к разделу 6

12.1 Задача 6(a). Разложить $f(x) = x$ на $(0, \pi)$ в ряд Фурье по синусам

Ищем

$$x \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx, \quad b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin kx \, dx.$$

Интегрирование по частям даёт

$$\int_0^\pi x \sin kx \, dx = \frac{\pi(-1)^{k+1}}{k}.$$

Следовательно,

$$b_k = \frac{2(-1)^{k+1}}{k}.$$

Ответ:

$$x = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin kx, \quad 0 < x < \pi.$$

12.2 Задача 6(b). Чем отличается разложение по синусам от разложения по косинусам и когда какое используется

Синусный ряд:

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

Естествен для:

- нечётного продолжения;
- нулевых условий Дирихле.

Косинусный ряд:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l}.$$

Естествен для:

- чётного продолжения;
- нулевых условий Неймана.

Короткое правило выбора: Дирихле $\Rightarrow$ синусы, Нейман $\Rightarrow$ косинусы.

12.3 Задача 6(c). Задача Штурма–Лиувилля для d^2/dx^2 с условиями Дирихле

Рассматриваем

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

Нетривиальные решения существуют только при

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l} \right)^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

Собственные функции:

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

Они ортогональны:

$$\int_0^l \sin \frac{k\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx = 0 \quad (k \neq m).$$

Ответ: это основной синусный базис для метода Фурье при условиях Дирихле.

13 Сравнение трёх типов уравнений

13.1 7(a). Основные свойства решений эллиптических, параболических и гиперболических уравнений

Эллиптические уравнения ($\Delta u = 0$, $-\Delta u = f$):

- описывают стационарные поля;
- имеют принцип максимума;
- реальные характеристики в смысле переноса информации отсутствуют;
- решение внутри области обычно очень гладкое.

Параболические уравнения ($u_t - a^2 \Delta u = f$):

- описывают диффузию и теплопроводность;
- обладают сглаживающим эффектом;
- имеют принцип максимума в пространственно-временной области;
- возмущение распространяется мгновенно по всей области.

Гиперболические уравнения ($u_{tt} - a^2 \Delta u = f$):

- описывают волны и инерционные процессы;
- имеют конечную скорость распространения;
- естественно связаны с характеристиками;
- не обладают тем мгновенным сглаживанием, что есть у параболических задач.

Правило-памятка:

эллиптика $\leftrightarrow$ стационарность, параболика $\leftrightarrow$ диффузия, гиперболика $\leftrightarrow$ волны.

13.2 7(b). Какие типы задач ставятся для каждого типа

Для эллиптических уравнений:

- задача Дирихле;
- задача Неймана;
- третья краевая задача;
- смешанные краевые задачи.

Для параболических уравнений:

- начально-краевые задачи;
- задача Коши на всей прямой или во всём пространстве.

Для гиперболических уравнений:

- задача Коши;
- смешанные начально-краевые задачи;
- задачи на характеристиках.

По числу начальных условий:

- эллиптический тип: задаются граничные данные;
- параболический тип: одно начальное условие;
- гиперболический тип: два начальных условия.